

A4.3 Kinetická teorie plazmatu

Fázový prostor a distribuční funkce

→ soubor částic, které nejsou v rovnováze $\Rightarrow$ nelze použít kanonický počet

→ velké množství částic $\Rightarrow$ nelze brutálně počítat

Částicová hustota

$$F_{\alpha}(t, \mathbf{r}, \mathbf{v}) = \sum_j^{N_{\alpha}} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{R}_{\alpha j}(t)) \delta(\mathbf{v} - \mathbf{V}_{\alpha j}(t)) \equiv \sum_j^{N_{\alpha}} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{X}_{\alpha j}(t))$$

typ částice α

$$\rightarrow \text{rovnice pohybu} \quad \frac{d\mathbf{R}_{\alpha j}}{dt} = \mathbf{V}_{\alpha j} \quad \frac{d\mathbf{V}_{\alpha j}}{dt} = \frac{q_{\alpha}}{m_{\alpha}} \left(\mathbf{E}_m + \frac{1}{c} \mathbf{V}_{\alpha j} \times \mathbf{B}_m \right)$$

→ $\mathbf{E}_m, \mathbf{B}_m$ jsou makroskopická pole generovaná všemi ostatními částicemi

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_m = 4\pi \rho = 4\pi \sum_{\alpha} q_{\alpha} \int d\mathbf{v} F_{\alpha}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B}_m = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_m = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}_m}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{B}_m = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}_m}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \mathbf{j} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}_m}{\partial t} + \frac{4\pi}{c} \sum_{\alpha} q_{\alpha} \int d\mathbf{v} \mathbf{v} F_{\alpha}$$

$\Rightarrow$ silně provázané rovnice

Klimontovichova rovnice

→ chceme získat evoluční rovnici pro $F_{\alpha}(t, \mathbf{x}, \mathbf{v})$

$$\frac{\partial F_{\alpha}}{\partial t} = \sum_j \frac{\partial}{\partial X_{\alpha j}} \delta(\mathbf{x} - \mathbf{X}_{\alpha j}) \underbrace{\frac{d\mathbf{X}_{\alpha j}}{dt}}_{\text{dosadíme z pohybových rovnic}}$$

↓ nahradíme $\mathbf{V} \rightarrow \mathbf{v}$ a $\mathbf{R} \rightarrow \mathbf{r}$

za použití vztahu pro derivaci δ funkce

↓ člen jeden vypadne díky ustávení nula do třetí, tj. síla může být závislá na $\mathbf{v}$, ale musí být kolmá

$$\frac{\partial F_{\alpha}}{\partial t} = - \left[\mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} + \frac{q_{\alpha}}{m_{\alpha}} \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \right) \cdot \nabla_{\mathbf{v}} \right] F_{\alpha}$$

neboli $\frac{dF_{\alpha}}{dt} = 0 \Rightarrow$ Liouvilleův teorém

Licouvilleovo rozdělení a redukování distribuční fce.

→ P_N ... pravděpodobnost, že se systém nachází v konkrétním μ -stavu

Redukovaná distribuční funkce

→ vyjadřující pravděpodobnost nalezení nějaké částice typu α v $\mathbf{x}$ nezávisle na polohě ostatních částic:

$$f_{\alpha}(t, \mathbf{x}) = N_{\alpha} \int d^N \mathbf{x} P_N \delta(\mathbf{x} - \mathbf{X}_{\alpha i})$$

6 proměnných funkce

6N proměnných funkce

→ dvoučásticová distribuční funkce $\rightarrow$ nalezení α v $\mathbf{x}$ a zároveň β v $\mathbf{x}'$

$$f_{\alpha\beta}(t, \mathbf{x}, \mathbf{x}') = N_{\alpha} N_{\beta} \int d^N \mathbf{x} P_N \delta(\mathbf{x} - \mathbf{X}_{\alpha i}) \delta(\mathbf{x}' - \mathbf{X}_{\beta j})$$

speciálně bez integrálu $f_{\alpha\beta} = f_{\alpha} f_{\beta}$

Myšlenka: přepočítávat Klimontovichovu rovnici přes všechny počáteční mikrostavy dávající stejný makrostav

$$\langle F_{\alpha} \rangle = f_{\alpha} \quad \langle E_m \rangle = E \quad \langle B_m \rangle = B$$

↑ střední makroskopické hodnoty

$$\left. \begin{array}{l} \text{členy} \quad F_{\alpha} = f_{\alpha} + \delta F_{\alpha} \\ E_m = E + \delta E_m \\ B_m = B + \delta B_m \end{array} \right\} \begin{array}{l} \langle \delta \rangle = 0 \\ \text{ale } \langle \delta \delta \rangle \neq 0 \end{array}$$

$\Rightarrow$ dostaneme Boltzmannovu kinetickou rovnici plazmatu

$$\underbrace{\left[\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla_{\mathbf{r}} + \frac{q_{\alpha}}{m_{\alpha}} \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} \right) \cdot \nabla_{\mathbf{v}} \right] f_{\alpha}}_{\text{střední pole}} = - \underbrace{\left\langle \frac{q_{\alpha}}{m_{\alpha}} \left(\delta \mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \delta \mathbf{B} \right) \cdot \nabla_{\mathbf{v}} \delta F_{\alpha} \right\rangle}_{\text{sváňový člen obsahující korelace fluktuací}}$$

→ zanedbáme-li sváňový člen, dostaneme Vlasovu rovnici

↳ platí pro $\Delta \gg 1$

• zanedbává sváňový člen, je časově nevariabilní $\Rightarrow$ systém nestaví entropii

BBGKY hierarchie

→ sváňový člen je těžký

→ pro nerelativistické plazma $\frac{v}{c} \approx 0 \Rightarrow$ uvažujeme jen elektřinový člen

→ fluktuace pole je přímo generována fluktuacemi rozložení

$$\delta E \sim -\nabla_{\mathbf{r}} \delta \phi \sim -\nabla_{\mathbf{r}} \sum_{\beta} q_{\beta} \int d\mathbf{r}' \frac{\delta F_{\beta}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

$$\text{sváňový člen} \sim \sum_{\beta} \frac{q_{\alpha} q_{\beta}}{m_{\alpha}} \int d\mathbf{r}' \nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} \langle \delta F_{\alpha} \delta F_{\beta} \rangle$$

$$\langle \delta F_{\alpha} \delta F_{\beta} \rangle = \langle F_{\alpha} F_{\beta} \rangle - f_{\alpha} f_{\beta} = f_{\alpha\beta} - f_{\alpha} f_{\beta} = g_{\alpha\beta}$$

diveržentní korelační funkce

$$\frac{dF_{\alpha}}{dt} = \sum_{\beta} \frac{q_{\alpha} q_{\beta}}{m_{\alpha}} \int d\mathbf{r}' \nabla_{\mathbf{r}} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \cdot \nabla_{\mathbf{v}} g_{\alpha\beta}$$

funkce

→ BBGKY: vývoj f_{α} závisí na $g_{\alpha\beta}$, vývoj $g_{\alpha\beta}$ závisí na $g_{\alpha\beta\gamma}, \dots$

↳ důležitost korelace klesá (škáluje se jako $1/\Delta$)

$\Rightarrow$ pro $\Delta \gg 1$ hierarchii ukončíme a dostaneme uzavřený systém rovnic

Landaův útlum

→ oslabe v plazmatu se propažují $\Rightarrow$ Landauův vlny

→ pro homogenní plazma, statistické ionty, nulové narušovací pole, dostaneme rovnici vlny ve tvaru x :

$$1 + \frac{\omega_p^2}{k^2} \int du \frac{\partial g}{\partial u} \frac{1}{\omega/k - u} = 0$$

kde $g(u) = \frac{1}{n_0} \int d\mathbf{v}_y d\mathbf{v}_z f_{0e} \dots$ rychlostní distribuční funkce pro směr šíření vln.

↑ závisí na Vlasovově nástrojem $\delta f \sim e^{i(kx - \omega t)}$

→ pól v integrandu je problematický

• pokud je mimo distribuci vychlípl, můžeme ignorovat

$$\Rightarrow \text{dostaneme disperzní relaci} \quad \omega^2 = \omega_c^2 + \underbrace{\frac{\partial k^2 v_e^2}{\partial u}}_{\text{terciální korekce}}$$

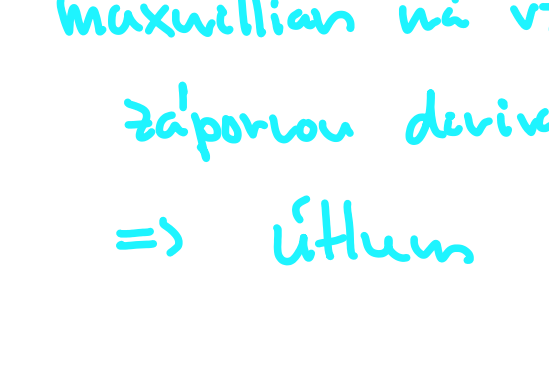
↑ užití pp

• není mimo distribuci $\Rightarrow$ spotřeba Sokhotski-Plemelj

v řádu malých oprav dostaneme

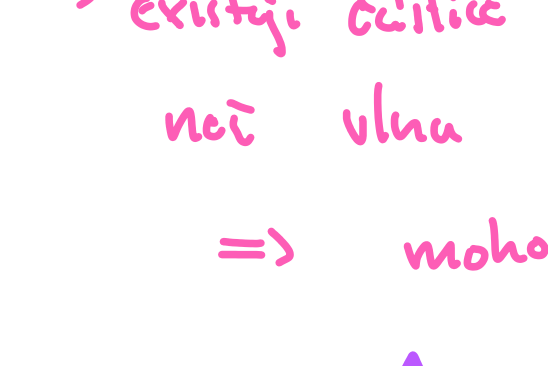
$$\omega \approx \omega_c \left[1 + \underbrace{\frac{3}{2} \frac{k^2 v_e^2}{\omega_c^2}}_{\frac{1}{2} \neq \text{odhození}} + i\pi \frac{1}{2} \frac{\omega_c^2}{k^2} \frac{\partial g}{\partial u} \Big|_{u=\omega_c/k} \right]$$

$\Rightarrow$ v závislosti na znaménku $\frac{\partial g}{\partial u} \Big|_{u=\omega_c/k}$ dostaneme útlum nebo zesílení



Maxwellian má vždy zápornou derivaci $\Rightarrow$ útlum

↳ energie vln se snižuje bez kolize $\Rightarrow$ pomalejší částice než vlna ji ubírají energii



existují částice rychlejší než vlna $\Rightarrow$ mohou ji poplašit

↑ záleží na počtu

částic rychlejších / pomalejších než

vlna v okolí rychlosti vlny

Kinetická svazková nestabilita

→ uvažujeme ionty v klidu, chladné elektrony (nelze! termální pohyb) jsou unášeny rychlostí v_{eo}

→ pohyb v jednom směru s nulovým magnetickým polem

→ disperzní relace v lineárním přiblížení:

$$1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} - \frac{\omega_c^2}{(\omega - kv_{eo})^2} = 0$$

$\Rightarrow$ kvadratický problém, kořenový jsou komplexní sdružené páry

problém pro komplexní kořen $\Rightarrow$ damp ale i growth